# Los animales vertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir las características comunes de los vertebrados
- Distinguir animales de temperatura constante y variable
- Reconocer las características de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
- Comparar los grupos de vertebrados y valorar su conservación

## Para pensar

**El murciélago vuela, la ballena nada y el pingüino no puede volar. ¿Cuál de ellos es un ave, cuál un pez y cuál un mamífero?**

## Explicación

### Características de los vertebrados

Los vertebrados son animales con un **esqueleto interno** o **endoesqueleto**, formado por huesos o cartílagos, que sostiene el cuerpo, permite el movimiento junto con los músculos y protege los órganos. Su pieza principal es la columna vertebral, formada por pequeños huesos llamados **vértebras**, que recorre la espalda y protege la **médula espinal**. En su extremo delantero está el **cráneo**, que protege el **encéfalo**. Todos tienen **simetría bilateral** y el cuerpo dividido en **cabeza, tronco y extremidades** (y en muchos casos, cola). Las extremidades pueden ser aletas, patas o alas. Tienen un sistema nervioso muy desarrollado y órganos de los sentidos complejos, aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y excretor, y su reproducción es **sexual**, con sexos separados (machos y hembras). Aunque solo son alrededor del 5 % de las especies animales, entre ellos están los animales más grandes que han existido, como la ballena azul. Se dividen en cinco grupos: **peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos**.

undefined

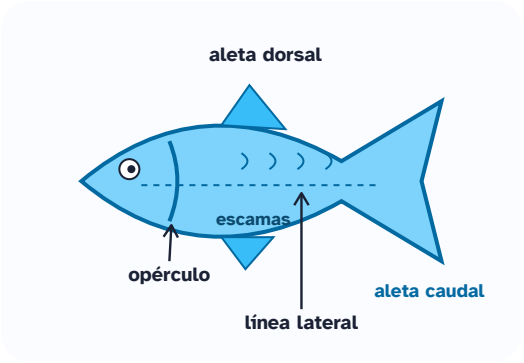
### Temperatura constante y variable

Una característica importante para clasificar a los vertebrados es cómo regulan la temperatura de su cuerpo. Los animales poiquilotermos, que a veces se llaman de «sangre fría», tienen una **temperatura variable** que depende de la del ambiente; no pueden producir mucho calor por sí mismos, así que, para calentarse, toman el sol, como hacen las lagartijas por la mañana, y en invierno, cuando hace mucho frío, suelen quedar inactivos o hibernar. Son poiquilotermos los **peces, los anfibios y los reptiles**. Los animales homeotermos, de «sangre caliente», mantienen una **temperatura constante** (unos 37 °C en las personas y unos 40 °C en las aves) gracias al calor que producen con su metabolismo, para lo que necesitan comer mucho más. Tienen la piel cubierta de **plumas o pelo**, que los aíslan del frío, y pueden estar activos en ambientes fríos. Son homeotermos las **aves y los mamíferos**.

undefined

## Los peces

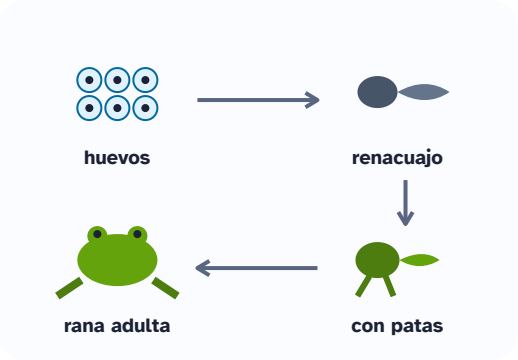
Los peces son vertebrados **acuáticos**, adaptados a vivir en el agua dulce o salada. Su cuerpo suele ser **hidrodinámico** (alargado y con forma de huso), lo que les permite deslizarse por el agua. Su piel está cubierta de **escamas** y de una capa de mucosidad. Sus extremidades son **aletas**, que usan para nadar, equilibrarse y girar, y se impulsan sobre todo con la aleta de la cola. Respiran por branquias, que toman el oxígeno disuelto en el agua; las branquias están protegidas por una tapa llamada opérculo. Tienen a los lados del cuerpo la **línea lateral**, un órgano de los sentidos que capta las vibraciones y los movimientos del agua. Son **poiquilotermos** y casi todos son **ovíparos** con fecundación externa: las hembras ponen miles de huevos en el agua y los machos los fecundan allí. Hay dos grupos principales: los **peces óseos**, con esqueleto de hueso y, en muchos casos, una vejiga natatoria llena de gas para flotar, como la sardina, la trucha o el atún; y los **peces cartilaginosos**, con esqueleto de cartílago y la boca en la parte de abajo, como los tiburones y las rayas.




## Los anfibios

Los anfibios fueron los primeros vertebrados que salieron del agua, y su nombre significa «doble vida», porque la mayoría **viven en el agua cuando son jóvenes y en tierra de adultos**. Tienen la **piel desnuda**, sin escamas ni pelo, fina y siempre **húmeda** gracias a unas glándulas que fabrican mucosidad; por eso necesitan vivir cerca del agua o en lugares húmedos. De adultos tienen **cuatro patas** y respiran por **pulmones** y también a través de la piel. Son **poiquilotermos** y **ovíparos**; casi todos ponen sus huevos, sin cáscara y rodeados de una sustancia gelatinosa, en el agua. De los huevos salen **larvas**, los **renacuajos** en el caso de las ranas, que viven en el agua, tienen cola y respiran por branquias, como los peces. Poco a poco se transforman en adultos: les salen las patas, desaparecen las branquias y se forman los pulmones, y en las ranas desaparece la cola. Este

cambio se llama metamorfosis. Hay dos grupos principales: los **anuros**, sin cola de adultos, como la rana y el sapo; y los **urodelos**, con cola, como la salamandra y el tritón.




## Los reptiles

Los reptiles fueron los primeros vertebrados que se independizaron totalmente del agua, gracias a dos novedades: su piel y sus huevos. Su **piel es seca** y está cubierta de **escamas córneas** o de placas duras que impiden que pierdan agua; como su piel no crece, muchos la cambian de vez en cuando, como hacen las serpientes, que dejan su «camisa» entera. Respiran por **pulmones** y son **poiquilotermos**, por eso pasan tiempo tomando el sol. La mayoría son **ovíparos** con fecundación **interna** y ponen **huevos con una cáscara** dura o correosa que protege al embrión y evita que se seque, de modo que pueden poner los huevos en tierra; algunos, como la víbora, retienen los huevos hasta que nacen las crías. Su nombre viene de «reptar», porque muchos se arrastran: las serpientes no tienen patas, y los demás tienen cuatro patas cortas, a los lados del cuerpo. Los cuatro grupos actuales son los **lagartos** (lagartija, camaleón, iguana), las **serpientes** (culebra, víbora), las **tortugas**, protegidas por un caparazón, y los **cocodrilos** y caimanes. Los dinosaurios eran parientes de los reptiles actuales.

undefined

## Las aves

Las aves son vertebrados con el cuerpo cubierto de plumas, que las protegen del frío y les permiten volar. No tienen dientes: su boca es un **pico** córneo, cuya forma depende de lo que comen (curvo y afilado en las rapaces, corto y fuerte en los pájaros que comen semillas, largo en las garzas que pescan). Tienen dos

**patas** cubiertas de escamas y sus extremidades delanteras se han transformado en **alas**. La mayoría están adaptadas al **vuelo**: tienen el cuerpo con forma aerodinámica, **huesos huecos** y ligeros, unos **sacos aéreos** unidos a los pulmones que hacen la respiración muy eficaz y un hueso del pecho, la quilla, donde se insertan los fuertes músculos de las alas. Algunas no vuelan, como el avestruz, que corre muy deprisa, o el pingüino, que nada. Respiran por **pulmones**, son **homeotermas** y **ovíparas** con fecundación interna: ponen huevos con **cáscara caliza** que normalmente **incuban** en un nido dándoles calor con su cuerpo. Muchas cuidan de sus crías y algunas hacen largas **migraciones**, como las cigüeñas o las golondrinas.

undefined

## Los mamíferos

Los mamíferos reciben su nombre de las glándulas mamarias: las hembras producen **leche** para alimentar a sus crías. Además, su piel está cubierta de **pelo**, que los aísla del frío (en algunos, como las ballenas, casi ha desaparecido). Respiran por **pulmones**, incluso los que viven en el agua, como los delfines, que salen a la superficie para respirar; son **homeotermos**; y tienen **dientes** de distintos tipos según su alimentación (incisivos, caninos y muelas). La mayoría son vivíparos: el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, en el útero, alimentado a través de la placenta, y nace ya formado. Hay excepciones: los **monotremas**, como el ornitorrinco, ponen huevos; y los **marsupiales**, como el canguro, tienen crías muy poco desarrolladas que terminan de crecer dentro de una bolsa del vientre de la madre. Los mamíferos tienen un encéfalo muy desarrollado y cuidan mucho de sus crías. Están adaptados a todos los medios: terrestres (el lobo, el caballo, las personas), acuáticos (el delfín, la ballena, la foca) y aéreos (el murciélago, el único que vuela de verdad).

undefined

## Comparar los cinco grupos

Para clasificar un vertebrado basta con observar algunas características clave: qué cubre su piel, cómo respira, cómo se reproduce y si mantiene su temperatura constante. Fíjate en que hay una progresión: los peces dependen totalmente del

agua; los anfibios necesitan el agua para reproducirse y mantener la piel húmeda; los reptiles ya viven en tierra gracias a su piel seca y a sus huevos con cáscara; y las aves y los mamíferos, además, mantienen su temperatura constante y pueden vivir en ambientes fríos. Esta tabla resume las diferencias. Muchas especies de vertebrados están hoy **amenazadas**: en España, por ejemplo, el lince ibérico, el oso pardo, el urogallo, el águila imperial ibérica o la tortuga mora. La destrucción de los hábitats, la contaminación, los atropellos, la caza ilegal y las especies invasoras son sus principales amenazas, y su conservación depende de proteger los espacios naturales donde viven.

| Grupo | Piel | Respiración | Reproducción | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Peces | escamas | branquias | ovíparos, en el agua | variable |
| Anfibios | desnuda y húmeda | branquias (larva); pulmones y piel | ovíparos, metamorfosis | variable |
| Reptiles | escamas córneas | pulmones | ovíparos, huevo con cáscara | variable |
| Aves | plumas | pulmones y sacos aéreos | ovíparas, incuban | constante |
| Mamíferos | pelo | pulmones | vivíparos (casi todos), leche | constante |

undefined

## Los cinco grupos de vertebrados

**Peces**

escamas · branquias · aletas

**Anfibios**

piel húmeda · metamorfosis

**Reptiles**

escamas · huevo con cáscara

**Aves**

plumas · pico · alas

**Mamíferos**

pelo · leche · vivíparos

**Temperatura**

constante: aves y mamíferos

## Ejercicios

1. **Escribe tres características comunes a todos los vertebrados.**

2. **Diferencia entre animales homeotermos y poiquilotermos. Pon ejemplos.**

3. **¿Qué es la línea lateral de los peces?**

4. **Diferencia entre peces óseos y cartilaginosos.**

5. **¿Por qué los anfibios necesitan vivir cerca del agua?**

6. **¿Qué dos características permitieron a los reptiles vivir lejos del agua?**

7. **Escribe tres adaptaciones de las aves al vuelo.**

8. **¿Qué significa que un animal es vivíparo?**

9. **¿Qué diferencia hay entre un marsupial y un monotrema?**

10. **Escribe tres vertebrados amenazados de España y dos causas de su amenaza.**

## Practica

1. **La columna vertebral protege la...**

   **A)** médula espinal
   **B)** piel
   **C)** boca

2. **Los peces respiran por...**

   **A)** pulmones
   **B)** branquias
   **C)** la piel solo

3. **El tiburón es un pez...**

   **A)** óseo
   **B)** cartilaginoso
   **C)** anfibio

4. **Los renacuajos son larvas de...**

   **A)** anfibios
   **B)** peces
   **C)** reptiles

5. **La salamandra es un...**

   **A)** anfibio
   **B)** reptil
   **C)** mamífero

6. **Los reptiles tienen la piel...**

   **A)** húmeda
   **B)** seca con escamas
   **C)** con plumas

7. **Las aves tienen huesos...**

   **A)** macizos
   **B)** huecos
   **C)** de cartílago

8. **Los vertebrados homeotermos son...**

   **A)** aves y mamíferos

**B)** peces y reptiles

**C)** anfibios

9. **El ornitorrinco es un mamífero que…**

**A)** pone huevos

**B)** tiene plumas

**C)** respira por branquias

10. **El único mamífero que vuela de verdad es…**

**A)** el murciélago

**B)** la ardilla

**C)** el pingüino

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué tienen en común todos los vertebrados; Cómo distinguir un anfibio de un reptil; Por qué la ballena es un mamífero y no un pez.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Vertebrado**

Animal con esqueleto interno y columna vertebral.

**Homeotermo**

Mantiene su temperatura constante: aves y mamíferos.

**Branquias**

Órganos que toman el oxígeno disuelto en el agua.

**Anfibios**

Piel húmeda; larva acuática y metamorfosis.

**Reptiles**

Piel seca con escamas y huevos con cáscara.

**Aves**

Plumas, pico y alas; huesos huecos; incuban los huevos.

**Mamíferos**

Pelo y glándulas mamarias; casi todos vivíparos.

**Vivíparo**

El embrión se desarrolla dentro de la madre.

## Soluciones

1. **A)** Médula espinal.
2. **B)** Branquias.
3. **B)** Cartilaginoso.
4. **A)** Anfibios (ranas).
5. **A)** Anfibio urodelo.
6. **B)** Seca con escamas.
7. **B)** Huecos y ligeros.
8. **A)** Aves y mamíferos.
9. **A)** Monotrema.
10. **A)** El murciélago.

## Soluciones de los ejercicios

1. Esqueleto interno con columna vertebral, cráneo que protege el encéfalo y cuerpo dividido en cabeza, tronco y extremidades.
2. Homeotermos: temperatura constante (aves y mamíferos). Poiquilotermos: temperatura variable según el ambiente (peces, anfibios y reptiles).
3. Un órgano de los sentidos que capta las vibraciones y movimientos del agua.
4. Los óseos tienen esqueleto de hueso (sardina); los cartilaginosos, de cartílago (tiburón).
5. Porque su piel debe estar húmeda y sus huevos y larvas se desarrollan en el agua.
6. La piel seca con escamas que evita la pérdida de agua y los huevos con cáscara.
7. Plumas y alas, huesos huecos y ligeros, sacos aéreos (y cuerpo aerodinámico).
8. Que el embrión se desarrolla dentro de la madre y nace ya formado.
9. Los marsupiales terminan el desarrollo en una bolsa (canguro); los monotremas ponen huevos (ornitorrinco).
10. Lince ibérico, oso pardo y águila imperial; destrucción del hábitat y atropellos o caza ilegal.